



**TECHNIQUES
DE L'INGÉNIEUR**

Réf. : **P1270 V1**

Date de publication :
10 décembre 2006

Microcalorimétrie à balayage DSC - Application agroalimentaire

Cet article est issu de : **Mesures - Analyses | Techniques d'analyse**

par **Perla RELKIN**

Résumé La microcalorimétrie différentielle en programmation linéaire de température ou Differential Scanning Calorimetry (DSC) est en très bonne place parmi les techniques d'analyse thermique utilisées en agroalimentaire. En effet, elle permet de suivre les changements d'état, de phase ou de structure d'ingrédients, tels que les lipides, les sucres et les protéines, et ainsi d'augmenter la maîtrise de leurs procédés de transformation. Cet article est consacré essentiellement à la présentation d'exemples illustrant le comportement à la chaleur de produits alimentaires.

Abstract

Pour toute question :
Service Relation clientèle
Techniques de l'Ingénieur
Immeuble Pleyad 1
39, boulevard Ornano
93288 Saint-Denis Cedex

Par mail :
infos.clients@teching.com
Par téléphone :
00 33 (0)1 53 35 20 20

Document téléchargé le : **12/02/2024**

Pour le compte : **7200031244 - universite paris sud paris saclay // 195.221.160.9**

© Techniques de l'Ingénieur | Tous droits réservés

Microcalorimétrie à balayage DSC

Application agroalimentaire

par Perla RELKIN

Professeur de biophysique

Laboratoire de biophysique des matériaux alimentaires

École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires (ENSIAM Massy)

1.	Comportement à la chaleur des produits alimentaires.....	P 1 270 - 2
2.	Principe de la DSC.....	— 3
2.1	Expression mathématique du signal calorimétrique.....	— 4
3.	Mode opératoire.....	— 5
3.1	Échantillonnage.....	— 5
3.2	Réglages.....	— 5
3.2.1	Ligne de base instrumentale.....	— 5
3.2.2	Paramètres calorimétriques de fusion d'un corps pur.....	— 5
3.2.3	Étalonnage en température et en flux de chaleur.....	— 5
3.2.4	Autres paramètres calorimétriques.....	— 6
4.	Exemples d'application.....	— 6
4.1	Détermination de la capacité thermique.....	— 6
4.2	Détermination du taux de réaction.....	— 6
5.	Transformation des constituants alimentaires.....	— 7
5.1	Comportement thermique de l'eau.....	— 7
5.1.1	Formation et fusion de la glace.....	— 7
5.1.2	Eau congelable.....	— 8
5.1.3	Transition « vitreuse ».....	— 8
5.2	Comportement thermique des lipides.....	— 10
5.2.1	Matière grasse anhydre.....	— 10
5.2.2	Matière grasse émulsionnée.....	— 11
6.	Transformation des macromolécules en solution.....	— 11
6.1	Dénaturation des protéines globulaires.....	— 11
6.2	Transition hélice-pelote des polysaccharides.....	— 14
6.3	Gélatinisation de l'amidon.....	— 15
7.	Autres modes de microcalorimétrie utilisés.....	— 16
	Pour en savoir plus.....	Doc. P 1 270

Les techniques d'analyse thermique (thermogravimétrie, dilatométrie, thermomécanique, thermo-optique ou calorimétrie) sont adaptées pour la caractérisation du comportement de matériaux liquides, solides cristallins ou amorphes, soumis à une variation de température dans une ambiance contrôlée. Le principe de ce groupe de techniques est basé sur la détermination, en fonction de la température, de paramètres physiques tels que masse, volume, capacité thermique, propriétés spectromécaniques ou autres propriétés structurales.

La microcalorimétrie différentielle en programmation linéaire de température ou, en anglais, « **Differential Scanning Calorimetry** » (DSC) est une des techniques d'analyse thermique les plus utilisées pour la caractérisation de changement d'état, de phase ou de structure d'ingrédients alimentaires (eau, lipides, sucres, protéines, polysaccharides...). Son utilisation en sciences et technologies alimentaires constituant une aide dans le choix de paramètres en vue d'une meilleure maîtrise de certains procédés de transformation ou de

conservation, cet exposé sera consacré, pour une très large part, à la description de quelques exemples d'applications réalisées le plus souvent en vue de l'étude du comportement à la chaleur de produits alimentaires.

Pour des rappels et compléments, le lecteur pourra consulter, en plus des références citées dans le texte, les dossiers parus dans les Techniques de l'Ingénieur références [33] [34] [35] [36].

Notations et symboles		
Symbole	Unité	Désignation
dT/dt	$C \cdot \text{min}^{-1}$	vitesse de chauffage ou de refroidissement
dq/dt	W	flux de chaleur
E_a	$\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	énergie d'activation
Q_{cal}	$\text{J} \cdot \text{g}^{-1}$ ou $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$	chaleur apparente de réaction
C_p	$\text{J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	capacité thermique massique
mC_p	$\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$	capacité thermique
m, m'	g	masse
C_p, C_p'	$\text{J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	capacité thermique massique à pression constante
t	s	temps
T	$^{\circ}\text{C}$	température de programmation : $T = T_0 + t dT/dt$
T_{seuil}	$^{\circ}\text{C}$	température de seuil de réaction
T_{max}	$^{\circ}\text{C}$	température de vitesse maximale de réaction
T_g	$^{\circ}\text{C}$	température de transition vitreuse
$\Delta_{\text{cal}} H$	$\text{J} \cdot \text{g}^{-1}$ ou $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	variation de fonction d'état (variation d'enthalpie)
$\Delta_{\text{cal}} S$	$\text{J} \cdot \text{g}^{-1}$ ou $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	variation de fonction d'état (variation d'entropie)
$\Delta_{\text{cal}} G$	$\text{J} \cdot \text{g}^{-1}$ ou $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	variation de fonction d'état (variation d'énergie libre)

1. Comportement à la chaleur des produits alimentaires

Parmi les constituants alimentaires présents dans la plupart des aliments, on peut distinguer ceux formés de molécules de faible masse molaire (eau, lipides, sucres...) et ceux formés de macromolécules à chaîne étendue (polyosides ou polysaccharides, protéines fibrillaires, gélatine) ou à structure compacte (protéines globulaires). Ces constituants de l'aliment subissent, sous l'effet de la température, des transformations d'état physique, de structure ou de phase, qui, lorsqu'elles sont proches de l'équilibre, peuvent être analysées par DSC et application de certains modèles thermodynamiques et/ou cinétiques. Il peut s'agir de réactions de cristallisation-fusion, transconformation « hélice-pelote », dénaturation, transition « vitreuse », transformation de phase du type « sol-gel ». Le tableau 1 donne des exemples de constituants alimentaires susceptibles de subir l'une et/ou l'autre des réactions de transformation sous l'effet de la chaleur.

Après un rappel du principe de fonctionnement des équipements DSC les plus utilisés en sciences et technologies alimentaires, nous

Tableau 1 – Exemples de constituants des aliments et de transformations induites par la chaleur	
Constituants	Transformations
Eau, lipide, sucre	Fusion, cristallisation, polymorphisme Transition vitreuse
Amidon	Gélatinisation Fusion du complexe amylose-lipide Transition vitreuse Rétrogradation
Autres polyosides Gélatine ou protéines fibrillaires Protéines globulaires	Transconformation ou dénaturation Transition de phase « sol-gel » Transition vitreuse Agrégation

présenterons des exemples d'application en vue de l'identification et de la caractérisation de la réaction de transformation d'état ou de structure d'ingrédients isolés ou incorporés dans certains aliments, en faisant mention d'applications de la DSC en mode isotherme ou en programmation non linéaire [1].

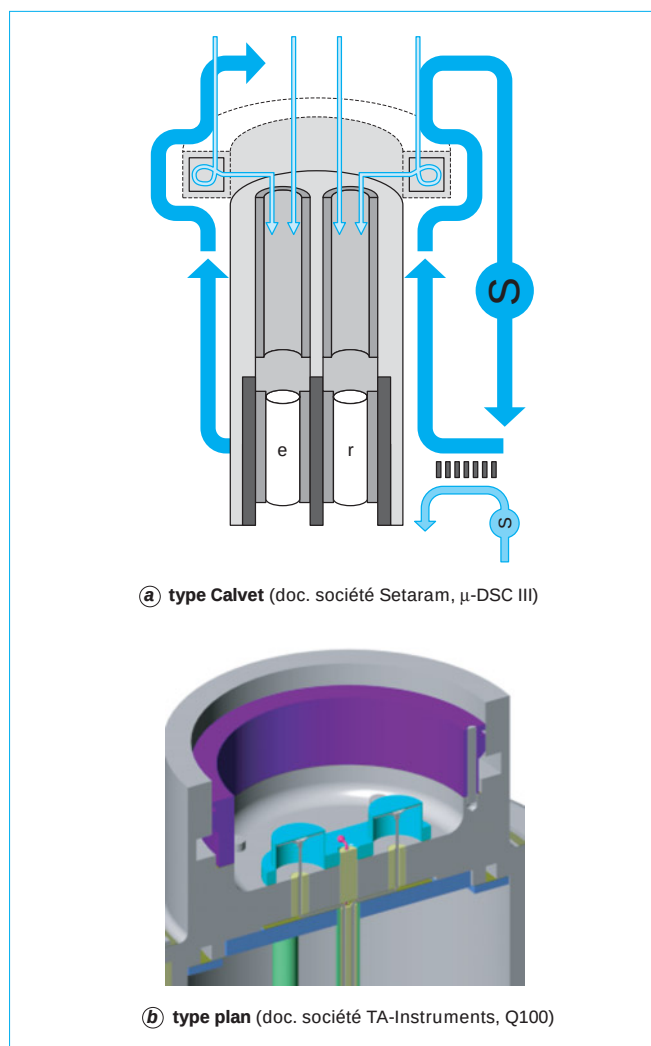


Figure 1 – Schémas de principe de microcalorimètres munis de capteurs fluxmétriques

2. Principe de la DSC

Lorsqu'un système subit une réaction de transformation sous l'effet d'un programme de chauffage ou de refroidissement, sa température évolue différemment de celle d'un matériau inerte à la chaleur. En microcalorimétrie différentielle, on mesure la différence de température (ΔT) qui s'établit entre le matériau qui réagit (l'échantillon e) et le matériau inerte (la référence r). Celle-ci est proportionnelle à la chaleur échangée au cours de la réaction :

$$Q = m C_p \Delta T \quad (1)$$

avec Q quantité de chaleur échangée (J),
 ΔT différence de température (K),
 C_p capacité thermique massique ($J \cdot K^{-1} \cdot g^{-1}$),
 m masse de l'échantillon ou de la référence (g).

En microcalorimétrie différentielle, les effets thermiques liés à différentes perturbations (régulation de température, environnement du calorimètre) sont compensés par un montage différentiel

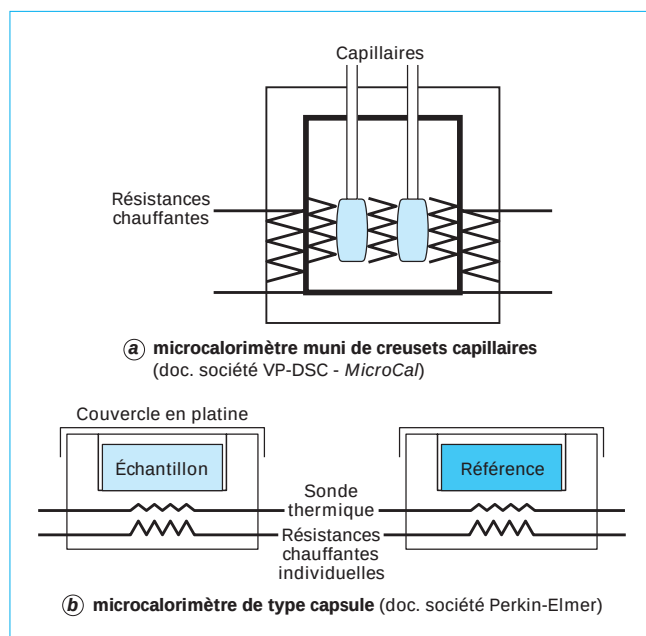


Figure 2 – Schémas de principe de microcalorimètres à compensation de puissance

où sont mesurés les échanges thermiques (qui s'opèrent par conduction) entre le bloc régulé en température et chacun des deux creusets contenant l'un l'échantillon qui réagit (e) et l'autre la référence inerte (r). Des dispositifs thermoélectriques mesurent la différence de température entre les creusets ($T_e - T_r$), ainsi que les différences de température ($T_r - T$) et ($T_e - T$) entre chacun des creusets et l'enceinte thermostatique du calorimètre.

Les schémas représentés figures 1 et 2 illustrent le principe de calorimètres munis de capteurs fluxmétriques (figure 1) ou à compensation de puissance (figure 2) fonctionnant avec des creusets de matériaux, formes et volumes différents (figure 3).

Parmi les nombreux équipements DSC commercialisés actuellement, les plus couramment utilisés, pour l'investigation rapide de réactions induites par la chaleur, sont à programmation linéaire de température selon l'équation (2) :

$$T = T_i + t \, dT/dt \quad (2)$$

avec T_i température initiale ($^{\circ}C$),

t temps (min),

$dT/dt = \beta$ vitesse de programmation de température ($^{\circ}C \cdot \text{min}^{-1}$).

Les microcalorimètres munis de capteurs fluxmétriques de type Calvet (figure 1a) ou de type plan (figure 1b) mesurent directement les échanges thermiques qui s'opèrent entre, d'une part, le bloc thermostatique et, d'autre part, chacun des creusets e et r. Les microcalorimètres à compensation de puissance sont munis de thermocouples qui mesurent la différence de température ($T_e - T_r$) qui s'établit entre les creusets e et r, quand une réaction se produit au sein de l'échantillon (figure 2a et 2b). Cette différence de température est maintenue à une valeur nulle par addition de puissance thermique au niveau du creuset e ou r, selon que la réaction est endothermique ou exothermique. L'intégration de la puissance thermique nécessaire pour maintenir l'écart $T_e - T_r = 0$, en fonction du temps, fournit la valeur de la chaleur associée au phénomène thermique se produisant dans l'échantillon.

Des exemples de creusets les plus utilisés pour des applications alimentaires sont présentés figure 3.

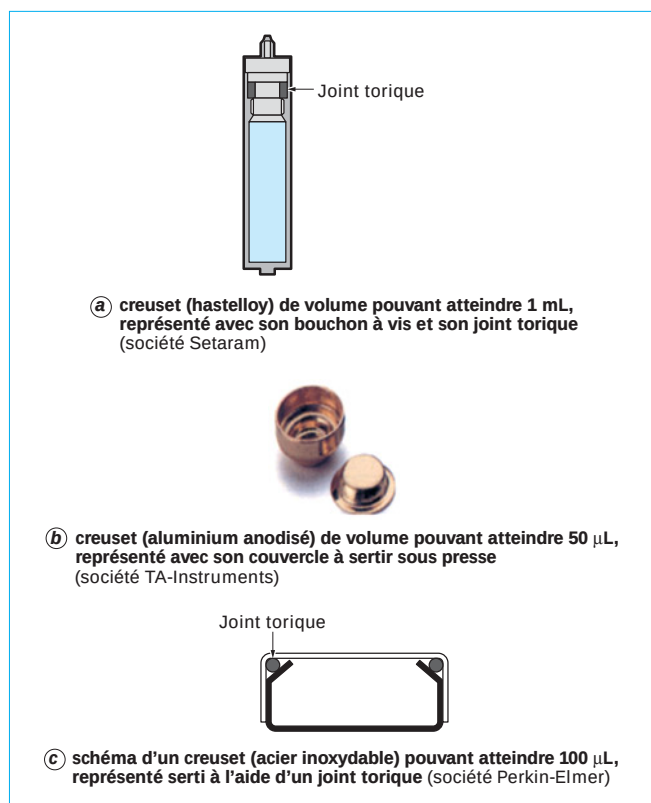


Figure 3 – Exemples de creusets utilisés par les applications alimentaires

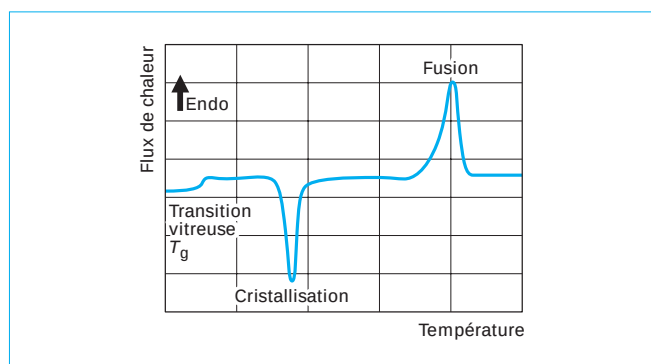


Figure 4 – Exemple de signaux calorimétriques représentant différentes transitions de structure

2.1 Expression mathématique du signal calorimétrique

Les réactions de transformation de structure ou de phase qui ont lieu dans le creuset contenant le matériau à étudier s'accompagnent d'échange de chaleur (endothermique ou exothermique), dont l'enregistrement en fonction du temps ou de la température fournit un signal appelé « thermogramme ». Ces signaux peuvent présenter des pics (cas des transformations endothermiques ou exothermiques du premier ordre) ou des points d'inflexion (cas des

transformations endothermiques du deuxième ordre). Un exemple de signal représentant la variation du flux de chaleur enregistré au cours d'une programmation linéaire de température est montré figure 4.

Selon la convention adoptée pour les variations de capacité thermique, le flux de chaleur est compté **positivement** pour une réaction de l'échantillon nécessitant un apport de chaleur (**réaction endothermique**), et le pic de réaction correspondante est représenté **vers le haut**. Certains constructeurs adoptent la convention inverse, où le pic correspondant à une réaction endothermique est dirigé vers le bas.

La courbe de la figure 4 représente le schéma d'un signal obtenu à partir d'un matériau subissant une transformation du second ordre (transition vitreuse T_g) et deux transformations successives de premier ordre (cristallisation et fusion).

Le flux de chaleur, entre le bloc thermostatique du four et chacun des creusets de capacité thermique C_r (référence) ou C_e (échantillon), est donné par les expressions suivantes :

$$(dq/dt)_r = C_r dT_r/dt \quad (3)$$

$$(dq/dt)_e = C_e dT_e/dt - (dh/dt) \quad (4)$$

avec $dq/dt_{e,r}$ puissance thermique échangée entre le bloc thermostatique et chacun des creusets, au cours de la programmation,

dh/dt puissance thermique absorbée ou dégagée dans le creuset contenant l'échantillon à étudier, du fait d'une réaction de transformation endothermique ($dh/dt > 0$) ou exothermique ($dh/dt < 0$), respectivement,

indice r matériau choisi comme référence (amorphe dans le domaine de température exploré),

indice e matériau à étudier, siège d'une réaction d'absorption ou de dégagement de chaleur.

Pour le creuset référence ($dh/dt = 0$, par définition), la température évolue à la vitesse de programmation, soit à l'équilibre :

$$dT_r/dt = dT/dt = \beta$$

La différence de puissance thermique échangée à travers la résistance thermique (R), entre le bloc thermostatique et chacun des deux creusets, s'exprime par :

$$dq/dt = (dq/dt)_e - (dq/dt)_r = -(T_e - T_r)/R \quad (5)$$

soit, en dérivant par rapport au temps :

$$R d^2q/dt^2 = -dT_e/dt + dT_r/dt \quad (6)$$

Finalement, l'expression mathématique du signal ou équation fondamentale de l'analyse calorimétrique différentielle, déduite des équations précédentes est :

$$(dq/dt)_e - (dq/dt)_r = C_e dT_e/dt - C_r dT_r/dt - dh/dt = -C_e R d^2q/dt^2 + (C_e - C_r) \beta - dh/dt \quad (7)$$

$$\text{ou} \quad dq/dt = -dh/dt + (C_e - C_r) \beta - C_e R d^2q/dt^2 \quad (8)$$

Le signal enregistré, dq/dt , est composé des termes :

- $-dh/dt$, flux de chaleur échangé lors de la transformation du matériau ;
- $(C_e - C_r) \beta$, différence de capacité thermique entre les deux creusets ;
- $C_e R d^2q/dt^2$, inertie thermique ($\tau = RC_e$) qui est négligeable aux temps longs ($t \gg RC_e$).

3. Mode opératoire

3.1 Échantillonnage

Parmi les différents creusets commercialisés (figure 3), ceux utilisés pour l'étude des produits alimentaires déshydratés ont un volume de l'ordre de 10 à 100 μL et sont en aluminium, aluminium anodisé ou acier inoxydable. Ceux utilisés dans des calorimètres fonctionnant à des vitesses de programmation de température inférieures à $2^\circ\text{C} \cdot \text{min}^{-1}$ ont de plus grands volumes (500 μL à 1 500 μL) et sont soit des creusets en hastelloy, soit des capillaires en verre. Les produits alimentaires qui contiennent de l'eau en excès sont placés à l'aide d'une micropipette dans un creuset qui, une fois scellé hermétiquement, devra impérativement résister à la pression développée sous l'effet du programme thermique. Pour l'étude de produits fortement hydratés, le creuset référence pourra contenir de l'eau pure (matériau amorphe dans le domaine de température considéré). Les produits déshydratés (poudres, flocons) ou contenant une forte proportion de matière grasse (beurre, margarine, chocolat, mayonnaise) sont placés dans les creusets à l'aide d'une spatule, le creuset référence pouvant rester vide (échantillon de faible masse) ou contenir de l'alumine (Al_2O_3). Généralement, les creusets de volume inférieur à 100 μL sont utilisés pour l'étude des transformations de matière grasse, d'eau ou de solutions concentrées en polysaccharides ou protéines (30 à 50 $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$). L'utilisation de calorimètres plus sensibles, fonctionnant avec des creusets ou capillaires de plus grand volume, se révèle nécessaire [2] [3] pour l'étude des modifications de structures de protéines ou de certains polysaccharides en solution aqueuse diluée, où l'énergie échangée est beaucoup plus faible (20 $\text{J} \cdot \text{g}^{-1}$ pour la dénaturation de protéines globulaires).

3.2 Réglages

3.2.1 Ligne de base instrumentale

Elle est obtenue à partir du signal enregistré lors d'un cycle de variation de température appliqué à deux creusets vides de masse équivalente. Cette ligne de base pourra être soustraite du signal obtenu, dans les mêmes conditions (creusets, vitesse de programmation, nature et débit de gaz), à partir du matériau dont on veut étudier le comportement thermique.

3.2.2 Paramètres calorimétriques de fusion d'un corps pur

La réaction de fusion d'une substance pure est une transformation de premier ordre (pas de discontinuité dans les fonctions d'état). Ce type de transformation est repéré en DSC par un pic endothermique caractérisé par différentes valeurs de température (figure 5) :

- T_{seuil} et T_{fin} , températures de seuil et de fin de déviation de signal déterminées au point situé à l'intersection de la pente ascendante ou descendante des pics et d'une ligne de base ;
- T_{max} , température au sommet du pic qui est facilement repérable dans tous les cas.

Dans le cas d'un corps pur, la température de fusion est égale à T_{seuil} .

À pression constante, la chaleur apparente de réaction Q_{cal} est égale à la variation d'enthalpie ($\Delta_{\text{cal}}H$). Elle est calculée à partir de la surface comprise entre le signal de réaction et une ligne de base tracée entre les températures de début et de fin de déviation du signal de réaction. Lorsqu'il n'est pas possible de tracer une ligne de base linéaire entre les températures de début et de fin de réaction, il pourrait être utile de faire le choix d'une ligne de base sigmoïde. Les logiciels d'exploitation des signaux (fournis par les

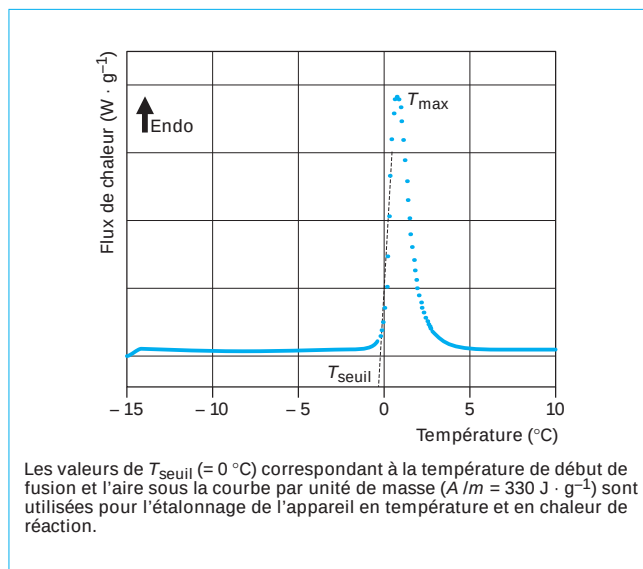


Figure 5 – Signal calorimétrique obtenu par chauffage ($5^\circ\text{C} \cdot \text{min}^{-1}$) à partir d'eau ultrapure (10 mg) congelée à -40°C pendant 30 min

constructeurs) proposent différents choix de lignes de base. Dans les cas où le signal calorimétrique ne présente pas de saut entre les domaines de pré et post-transition ($T_i - T_f$, ou $t_i - t_f$), l'intégration de l'aire sous le signal est déterminée en considérant comme ligne de base une droite tracée entre $T_i - T_f$ ou $t_i - t_f$:

$$Q_{\text{cal}} = \Delta_{\text{cal}}H = \int_{T_i}^{T_f} (dh/dt) dT = \beta \int_{t_i}^{t_f} (dh/dt) dt \quad (9)$$

avec T_i (t_i) température (ou temps) de début de réaction,

T_f (t_f) température (ou temps) de fin de réaction,

Q_{cal} chaleur apparente de réaction,

$\Delta_{\text{cal}}H$ variation d'enthalpie si la réaction a lieu à pression constante.

La littérature sur le sujet [4] indique une influence du principe de fonctionnement du microcalorimètre et des conditions opératoires (résistance thermique, volume de creusets, vitesse de programmation...) sur le signal enregistré et propose des corrections pour une détermination rigoureuse de paramètres calorimétriques de réaction.

3.2.3 Étalonnage en température et en flux de chaleur

Il s'effectue selon la procédure recommandée par le constructeur, à partir de thermogrammes réalisés avec le type de creusets, le débit de gaz de balayage et la vitesse de programmation de température adaptés à l'étude du matériau. L'étalonnage des équipements DSC est réalisé à partir de corps purs choisis parmi ceux qui ne présentent pas de réaction avec les creusets et dont la température de fusion se situe dans le même domaine que celle du matériau dont on cherche à étudier le comportement thermique [1]. Pratiquement, il est d'usage d'effectuer un premier étalonnage en température et en énergie avec un matériau pur comme l'indium ($T_{\text{seuil}} = 156,6^\circ\text{C}$ et $\Delta_{\text{cal}}H = 28,45 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1}$) ou l'eau ultrapure ($T_{\text{seuil}} = 0^\circ\text{C}$ et $\Delta_{\text{cal}}H = 333 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1}$) par exemple, puis de réaliser un second étalonnage en température avec deux ou trois produits purs dont la température de fusion se trouve dans l'intervalle de température à explorer.

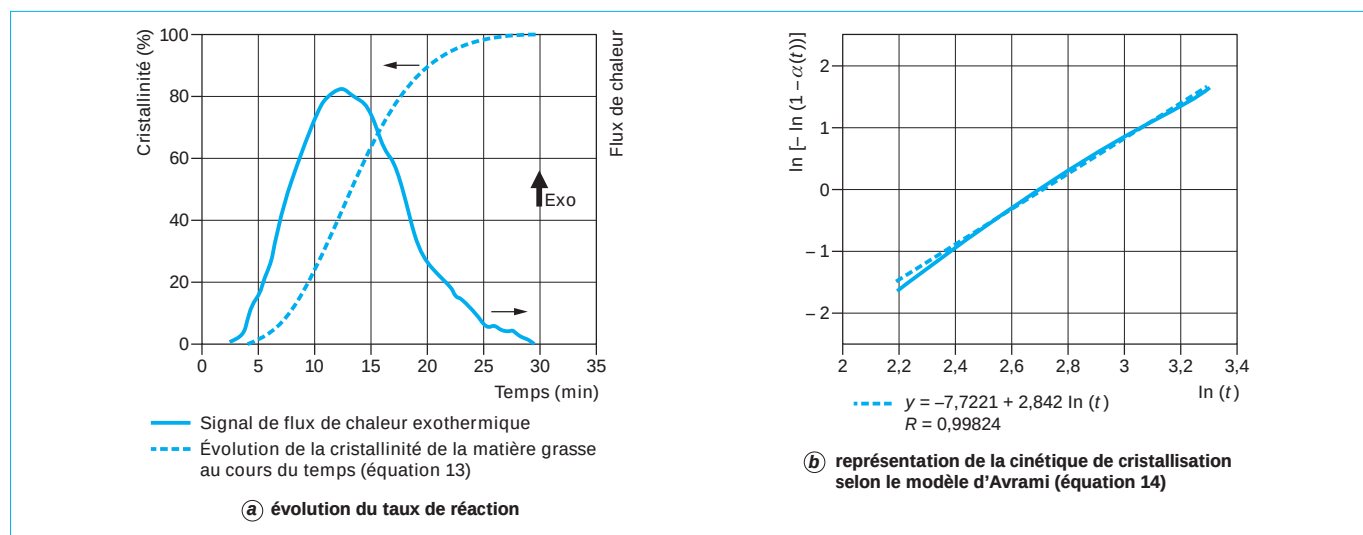


Figure 7 – Crystallisation d'une matière grasse (trilaurine) observée lors d'une isotherme à 18 °C après refroidissement de 60 à 18 °C à une vitesse de 5 °C · min⁻¹

Tableau 2 – Valeur de capacité thermique massique de quelques ingrédients alimentaires seuls ou en mélange dans des aliments riches en eau [5] [6]

Produit (% eau)	C_p (J · g ⁻¹ · K ⁻¹)	Température de détermination (°C)
Eau	4,186	20
Protéine	2,032	20
Matière grasse liquide	2,014	20
Amidon	1,588	20
Beurre d'arachide	1,616	20
Cerise (77 %)	3,69	4 à 30
Viande de bœuf (74 %)	3,52	4 à 30
Pain (42,4 %)	2,68	4 à 30
Eau	2,062	0
Cerise (82 %)	1,93	0
Pâte à pain (43,5 %)	1,76	- 38

Le taux de réaction à une température donnée, ainsi évalué, ne devrait pas varier significativement avec la vitesse de programmation de température.

En mode isotherme (programmation à une température donnée, en fonction du temps), le taux de réaction $\alpha(t)$ se mesure à partir de la décomposition du signal calorimétrique en intervalles de temps. Pour une température donnée (celle à laquelle l'isotherme est réalisée), le taux de réaction s'évalue à partir de l'aire partielle entre le temps de début de déviation du signal et l'instant t , comme décrit précédemment. Les courbes de la figure 7a corres-

pondent au signal obtenu en calorimétrie isotherme (18 °C) à partir d'un échantillon de trilaurine et à l'évolution du taux de solide $\alpha(t)$. Des informations sur le mécanisme de cristallisation peuvent être obtenues par application de modèles, tels que celui d'Avrami [10] :

$$\alpha(t) = 1 - \exp[-k(t)^n] \quad (14)$$

$$\ln[-\ln(1 - \alpha(t))] = n \ln(t) + k$$

avec $\alpha(t)$ taux de solide, calculé par intégration partielle de l'aire sous le pic de réaction,

n et k constantes dont les valeurs dépendent du mode de croissance des cristaux.

L'application de ce modèle au cas de cristallisation de la trilaurine (figure 7b) attribue à n une valeur proche de 3, suggérant une croissance des cristaux non contrôlée par un mécanisme de diffusion.

5. Transformation des constituants alimentaires

5.1 Comportement thermique de l'eau

5.1.1 Formation et fusion de la glace

L'eau se trouve dans les aliments en différentes proportions pouvant varier de moins de 10 à 15 % pour les poudres de lait ou les céréales, entre 60 et 75 % pour les crèmes glacées et les viandes, et à plus de 80 % pour les fruits et les légumes. L'eau existe sous différents états physiques (solide, liquide ou gazeux), selon les étapes et conditions technologiques de préparation ou de conservation de l'aliment [11]. L'eau qui participe aux mécanismes de détérioration de l'aliment (eau disponible pour les réactions de congélation- décongélation) est quantifiable par DSC. Les paramètres calorimétriques de formation (cristallisation) et de fusion de la glace dans des produits alimentaires dépendent de la proportion et de la nature des solutés entrant dans leur composition, ainsi que de la structure physique de l'échantillon [12]. Les exemples de ther-

mogrammes obtenus à partir d'un échantillon de crème glacée (figure 8a) ou de haricot vert (figure 8b) illustrent l'influence de différents facteurs sur les signaux calorimétriques observés après refroidissement puis chauffage. À la pression atmosphérique, la température de début de cristallisation de l'eau pure est égale à 0 °C, et la chaleur de fusion de la glace égale à 333 J · g⁻¹. Les courbes représentées figure 8 indiquent une chute de la température de début de cristallisation (abaissement cryoscopique), dont la valeur dépend de la composition en soluté et de la structure physique de l'échantillon (présence de parois végétales, dans le cas du légume vert, ou d'interface huile-eau dans le cas du mixe du crème glacée). Des exemples de valeurs de paramètres calorimétriques de cristallisation-fusion de la glace dans des produits de type « sorbet » ou « crème glacée » sont reportés dans le tableau 3. Ces systèmes aqueux contiennent des solutés (sucre, protéines, polysaccharides) en l'absence (sorbet) ou en présence (crème glacée) de matière grasse dispersée sous forme de gouttelettes.

5.1.2 Eau congelable

Dans les exemples précédents, la proportion d'eau congelée, lors du refroidissement des échantillons de 25 °C à -50 °C, est déterminée à partir de la valeur de Δ_{cal}H_f, chaleur de fusion de la glace observée lors du cycle de chauffage. Dans les deux cas, cette valeur est nettement inférieure à 333 J · g⁻¹ (chaleur de fusion de la glace formée par refroidissement de l'eau pure), ce qui indique que toute l'eau présente dans l'aliment n'a pas été congelée. Pour déterminer la proportion d'eau non congelable (X_{eau}') dans un produit alimentaire, il est d'usage d'établir une courbe de variation de la chaleur de fusion de la glace (Δ_{cal}H_f) dans des échantillons de teneur en eau variable (X_{eau}) :

Δ_{cal}H_f = a X_{eau} + b (15)

avec a et b paramètres d'ajustement.

La proportion d'eau non congelable dans le matériau est celle qui correspond à Δ_{cal}H_f = 0.

L'étude par DSC de l'influence de la nature et de la concentration des solutés, de la vitesse de refroidissement, de la présence d'interfaces sur la congélation de l'eau, dans les systèmes aqueux, apporte des données thermodynamiques et cinétiques utilisées pour la compréhension et la maîtrise des mécanismes de cristallisation de l'eau dans l'aliment. Ces études sont menées au travers des systèmes modèles où des gouttelettes d'eau de faible volume sont dispersées dans une phase continue non miscible (émulsion) ou emprisonnées dans des parois végétales (fruits et légumes) [12].

5.1.3 Transition « vitreuse »

La capacité thermique et les fonctions thermodynamiques d'état (H, S et G) de certains matériaux (solutions binaires, miel, pâtes de fruits, poudres) peuvent présenter une discontinuité dans un domaine de température correspondant à une transformation de second ordre, ou transition dite « vitreuse ». Ces matériaux présen-

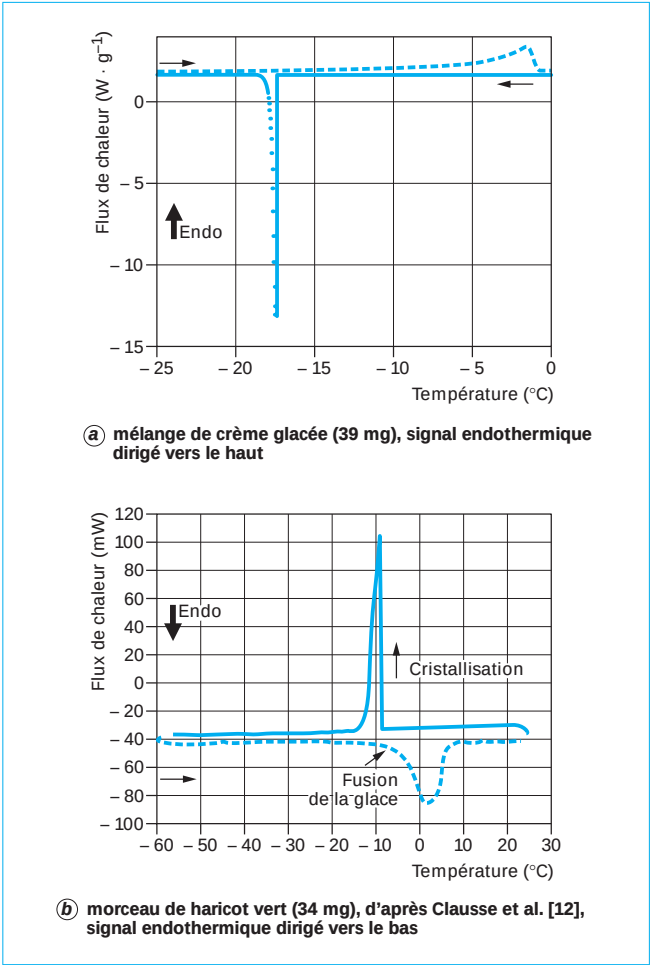
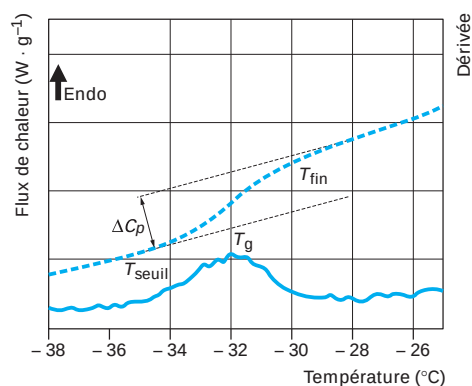


Figure 8 – Crystallisation de l'eau et fusion de la glace dans des exemples d'aliments (de 25 à -60 °C, à une vitesse de 2 °C · min⁻¹)

tent au refroidissement un caractère de solide cassant et, au réchauffage, un caractère « caoutchouteux » ou visqueux. Les mécanismes associés à ce type de transition ont lieu dans un domaine de température où la viscosité est modifiée de plusieurs décades [11] et où le matériau, qui est dans un état hors équilibre, subit des transformations à caractère cinétique et relaxationnel.

En DSC, le mécanisme de transition vitreuse se manifeste par une déviation sigmoïde du signal (figure 9), dont la hauteur (proportionnelle à ΔC_p) ainsi que les valeurs des températures de début (T_{seuil})

Tableau 3 – Paramètres calorimétriques de cristallisation-fusion de l'eau dans deux exemples d'aliment								
Aliment	Cristallisation				Fusion			
	T _{seuil} (°C)	T _{max} (°C)	T _{fin} (°C)	Δ _{cal} H _c (J · g ⁻¹)	T _{seuil} (°C)	T _{max} (°C)	T _{fin} (°C)	Δ _{cal} H _f (J · g ⁻¹)
Sorbet (42 mg, 5 °C · min ⁻¹)	-26,5	-27,3	-36,0	135	-36,0	-0,9	6,5	160
Mixe de crème glacée (39 mg, 2 °C · min ⁻¹)	-16,5	-17,8	-30,0	144	-30,0	0,3	5,0	163



Méthode d'évaluation des températures caractéristiques de transition vitreuse.

T_{seuil} et T_{fin} températures de début et de fin de déviation sigmoïde du signal

T_g température de pic de la courbe obtenue par dérivation du signal en fonction de la température

ΔC_p saut de capacité thermique correspondant à la hauteur de la déviation du signal entre les températures T_{seuil} et T_{fin} .

----- Flux de chaleur ——— Dérivée du signal

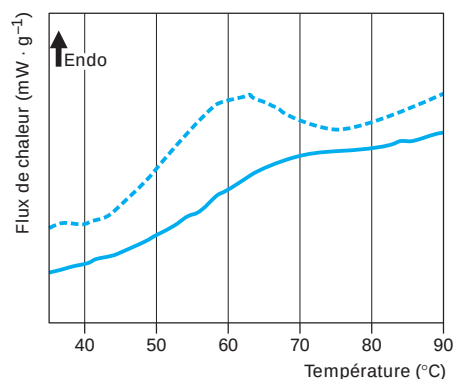
Figure 9 – Signal calorimétrique observé à partir d'un matériau subissant une transition vitreuse et sa dérivée

et de fin (T_{fin}) de déviation sont utilisées pour sa caractérisation calorimétrique. En plus de ces caractéristiques, la transition vitreuse d'un matériau alimentaire est le plus souvent repérée à partir de la température T_g correspondant à la demi-hauteur ($1/2 \Delta C_p$), ou au point d'inflexion, ou encore au pic observé sur la courbe dérivée du signal. Les logiciels de plusieurs équipements proposent différentes méthodes pour l'évaluation des caractéristiques calorimétriques de transition vitreuse. Dans certains cas, il y a superposition du mécanisme de transition vitreuse et d'un phénomène de relaxation enthalpique. Cette superposition est mise en évidence par la réalisation de cycles thermiques successifs avec vieillissement du matériau au voisinage de la température de transition vitreuse [13] [14] [15]. Des exemples de signaux obtenus aux premier et second chauffages d'une poudre de concentré protéique de lactosérum sont présentés figure 10. La courbe en tireté, obtenue au premier chauffage, est caractéristique d'un mécanisme de relaxation enthalpique (irréversible) superposé à une transition vitreuse (réversible). Le caractère réversible de la transition vitreuse se traduit par l'allure sigmoïde du signal obtenu au second chauffage (courbe en trait plein) ; son caractère cinétique se traduit par la modification de T_g avec la vitesse de chauffage [13]. Outre la calorimétrie à programmation de température modulée (MT-DSC), l'étude expérimentale du mécanisme de transition vitreuse fait appel à d'autres techniques d'analyse thermique, telles que la spectroscopie thermomécanique (DMTA) ou diélectrique [16].

Au cours des procédés de transformation de produits alimentaires par congélation ou déshydratation, il y a variation de la teneur en soluté (C) impliquant une variation de la température T_g . Cette propriété est utilisée en technologie alimentaire pour la construction de diagramme d'état (figure 11) à partir de modèles empruntés au domaine des polymères [14] [15] [17] [18].

5.1.3.1 Transition « vitreuse » à température inférieure à 0 °C

Lorsqu'un produit est soumis à un cycle de refroidissement, sa phase aqueuse devient de plus en plus concentrée en soluté. Par



----- Signal obtenu au premier cycle de chauffage, montrant la superposition du phénomène de relaxation enthalpique et de transition vitreuse

— Signal obtenu au second cycle de chauffage, montrant la réversibilité de la transition vitreuse (17 mg, 10 °C · min⁻¹)

Figure 10 – Thermogrammes obtenus à partir d'une poudre de concentrés de protéines de lactosérum

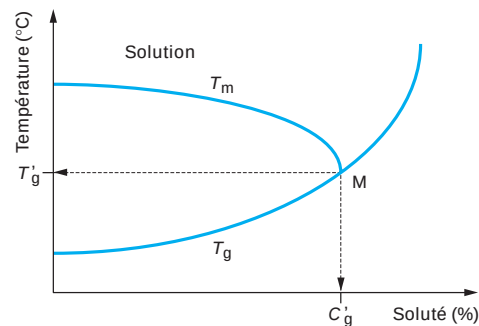


Figure 11 – Schéma de diagramme d'état montrant les courbes d'évolution de la fusion de la glace (T_m) et de la transition vitreuse (T_g), ainsi que le point M du diagramme correspondant à la concentration maximale en soluté

conséquent, plus il y a de glace formée et plus la température de fusion (T_m) au réchauffement diminue (effet cryoscopique). Celle-ci diminue jusqu'à une valeur $T_m = T_g'$. Les coordonnées C_g' et T_g' , situées dans le diagramme d'état représentant la variation de T_g en fonction de C, correspondent à la température de transition vitreuse d'un système aqueux de concentration maximale en soluté C_g' . Ces coordonnées dépendent de la nature des solutés présents dans un système binaire « eau-soluté » ou dans un produit contenant un mélange de solutés. Ils constituent des caractéristiques calorimétriques de la phase amorphe qui a été obtenue par refroidissement [15] [19].

Si $C < C_g'$ et $T \leq T_g'$, le système est dans un état amorphe.

Si $C > C_g'$ et $T < T_g'$, il y a encore possibilité de formation de cristaux de glace.

Le signal calorimétrique correspondant à ce dernier cas montre l'apparition d'un pic de cristallisation en cours de réchauffage (phénomène de dévitrification), situé à une température comprise entre celle de la transition vitreuse (déviation sigmoïde) et celle du pic de fusion, comme indiqué sur le schéma de la figure 4.

5.1.3.2 Transition « vitreuse » à température supérieure à 0 °C

Au cours d'un procédé de déshydratation, le produit formé par évaporation d'eau est également susceptible de subir une transition vitreuse à une température T_g , caractéristique du produit. L'évolution de T_g en fonction de la teneur en soluté (C) suit le modèle de Gordon et Taylor [17], applicable aux produits amorphes et solubles :

$$T_g = T_g \text{ (soluté sec)} + KW [T_g \text{ (eau)} - T_g] / C \tag{16}$$

avec T_g (soluté sec)	température de transition vitreuse du soluté déshydraté,
T_g (eau)	température de transition vitreuse de l'eau pure,
W	teneur en eau,
C	concentration en soluté,
K et T_g (soluté sec)	paramètres d'ajustement.

Dans ce modèle, la valeur de T_g varie de -135 °C pour l'eau pure, jusqu'à des valeurs pouvant être supérieures à 100 °C pour le lactose en poudre [18] et 170 °C pour des malto-oligosaccharides à degré de polymérisation élevé [15] [19]. Ce modèle décrit l'effet plastifiant de l'eau (abaissement de T_g avec augmentation de la teneur en eau).

Les diagrammes d'état (figure 11), établis par DSC à partir de la variation de température de fusion de la glace (T_m) et de la température de transition vitreuse (T_g), en fonction de la teneur en soluté, sont utilisés en appui de certains procédés de transformation tels que la cryoconcentration, le séchage par déshydratation ou la lyophilisation, la cuisson-extrusion [14] [15] [18] [19]. Ils constituent un outil de prédiction de la cinétique d'évolution de certaines caractéristiques structurales en fonction de la température. Pour les matériaux présentant une structure semi-cristalline, et par analogie avec le comportement thermique d'un grand nombre de polymères, la cinétique d'évolution à $T > T_g$ de caractéristiques de qualité (croissance de cristaux de glace, recristallisation dans un produit amorphe...) suit la théorie de William-Landel-Ferry (WLF) :

$$\ln (k_g/k) = \frac{-C_1 (T-T_g)}{C_2 + (T-T_g)} \tag{17}$$

avec k_g	constante de vitesse de réaction à la température T_g ,
k	constante de vitesse de réaction à une température $T > T_g$,
C_1 et C_2	constantes universelles dont les valeurs (-17,4 et 51,6, respectivement) ont été obtenues à partir de données sur les polymères.

Outre des transitions vitreuses, les sucres en général et le lactose (constituant majoritaire du lait) en particulier, subissent, sous l'effet de la chaleur, d'autres transformations de structure (cristallisation, fusion, relargage de molécule d'eau, décomposition) largement explorées par DSC [20]. En plus des températures et des chaleurs de fusion et de cristallisation des sucres, la DSC permet de différencier les formes anhydres et monohydratées des cristaux. Dans ce dernier cas, le signal calorimétrique obtenu à partir de sucre monohydraté indique la présence d'un pic endothermique situé à une température supérieure à celle du pic de fusion, mettant en évidence le relargage de molécules d'eau initialement emprisonnées dans le réseau cristallin.

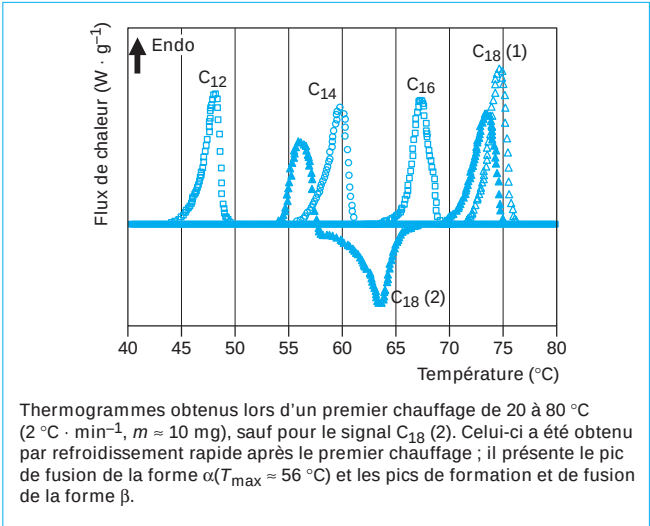


Figure 12 – Thermogrammes de fusion de triglycérides à chaînes hydrocarbonées de différentes longueurs (C12, C14, C16 et C18)

5.2 Comportement thermique des lipides

Les aliments contiennent également, dans différentes proportions, de la matière grasse d'origine animale ou végétale. Celle-ci est constituée de lipides polaires (acides gras, glyco- ou phospholipides, monoglycérides) ou de lipides neutres (triacylglycérols ou triglycérides) pouvant subir des transitions entre l'état liquide et l'état solide, incluant les transformations polymorphiques [38] qui résultent de différentes possibilités d'arrangement des chaînes hydrocarbonées entre elles [21]. Utilisée en programmation linéaire de température, la DSC permet la détermination des domaines de température et des chaleurs de fusion-cristallisation ou de transformations polymorphiques des lipides. Les courbes d'évolution du taux de cristallinité $\alpha(T)$, représentant la proportion de solide formée en fonction de la température, peuvent être établies par application de l'équation (16). En mode isotherme, la DSC permet l'étude des cinétiques de transformation à une température donnée, comme évoqué précédemment (figure 7).

5.2.1 Matière grasse anhydre

La DSC est utilisée, depuis plusieurs décennies, pour la caractérisation de paramètres thermodynamiques de transition de phase de lipides purs ou en mélanges. Le comportement thermique des lipides est fortement lié à la structure chimique de leurs constituants (composition en acides gras, longueur de la chaîne hydrocarbonée, position et degré d'insaturation...). Les lipides cristallisent selon 3 classes principales de polymorphes (α , β' et β) qui sont généralement classées dans l'ordre croissant des valeurs de leurs paramètres calorimétriques de fusion-cristallisation [21]. Les exemples de thermogrammes de fusion (figure 12) obtenus par chauffage de 20 à 80 °C (5 °C · min⁻¹) d'échantillons de triglycérides à chaînes hydrocarbonées saturées et de longueur croissante (C12, C14, C16 et C18), illustrent l'influence de la longueur de chaîne sur les températures et chaleur de 1^{re} fusion. L'allure des thermogrammes dépend aussi de l'histoire thermique du lipide. Ainsi, l'échantillon de tristéarine (triglycéride en C18), qui a été préalablement fondu et refroidi à 50 °C · min⁻¹, présente au 2^e cycle de chauffage un pic endothermique (entre 53 °C et 57 °C), un pic exothermique (entre 58 °C et 67 °C) et un pic endothermique (entre 70 °C et 77 °C). Le 1^{er} pic endothermique correspond à la fusion de cristaux α , le pic exothermique traduit une transformation polymorphique du type $\beta' \rightarrow \beta$, dont la fusion est représentée par le 2^e pic endothermique.

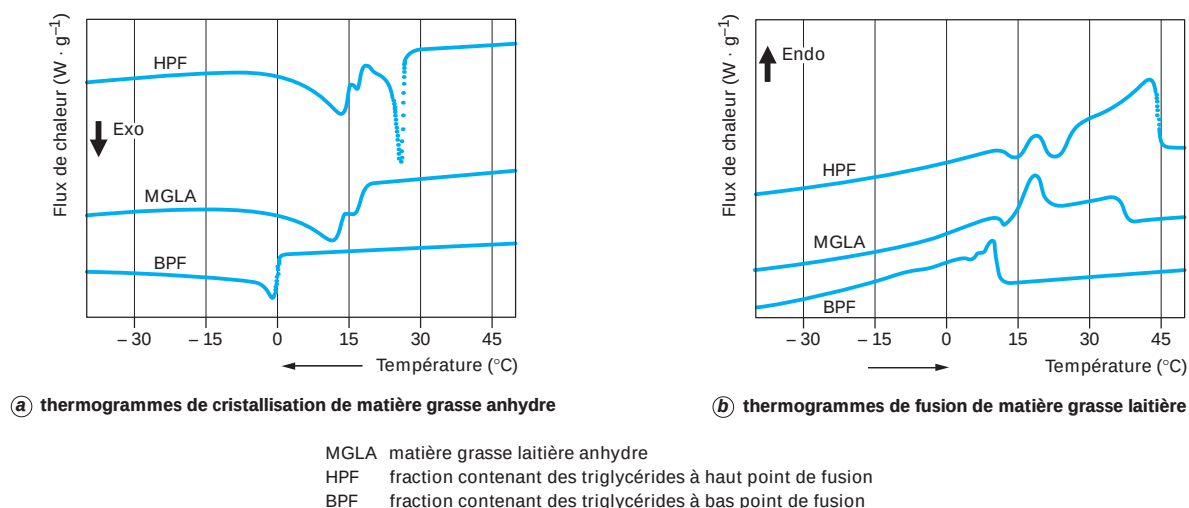


Figure 13 – Thermogrammes de cristallisation et de fusion de matière grasse laitière anhydre

Du fait de la diversité structurale de leurs constituants, les profils de cristallisation-fusion des matières grasses s'étendent dans un domaine de température d'autant plus vaste qu'il y a des constituants différents [21] [22]. Pour l'exemple d'une matière grasse laitière anhydre (MGLA), constituée de près de 30 % de triglycérides (TG) saturés, 40 % de TG monoinsaturés, 10 % de TC diinsaturés, le profil calorimétrique de cristallisation s'étend entre 18 °C et – 15 °C (figure 13a), et celui de fusion s'étend entre – 35 °C et 40 °C (figure 13b). Dans les conditions thermiques utilisées pour cet exemple (5 °C · min⁻¹), le thermogramme de fusion présente trois pics principaux correspondant à la fusion de trois classes principales de TG (TG à faible, moyen et haut point de fusion). Les courbes de fusion et de cristallisation de différentes fractions de MGLA constituées des TG à bas point de fusion (BPF) et haut point de fusion (HPF) sont respectivement décalées vers des températures plus faibles ou plus élevées que celles correspondant à la MGLA. Cette variation est due à la différence de composition en TG : la fraction BPF est enrichie en TG insaturés et la fraction HPF enrichie en TG saturés. Le beurre de cacao (utilisé comme phase grasse dans la fabrication du chocolat) est constitué de plus de 95 % de TG dont plus de 80 % sont monoinsaturés. Cela se traduit par un profil calorimétrique moins étendu que dans le cas de la MGLA [23]. Son polymorphisme [37] [38] est décrit selon six formes (désignées par les chiffres romains de I à VI) dont la classification résulte de caractéristiques obtenues par la combinaison de plusieurs techniques physiques (DRX/MCD, IR-TF, RMN). La DSC est bien adaptée pour l'étude du comportement thermique de la matière grasse et de l'aliment contenant la matière grasse, mais l'identification des structures cristallines formées ou en cours d'identification nécessite l'apport d'autres techniques [21] [24] utilisées séparément (diffraction de rayons X, spectroscopie infrarouge, résonance magnétique nucléaire, microscopie...), ou simultanément (DRX-MCD) [25].

5.2.2 Matière grasse émulsionnée

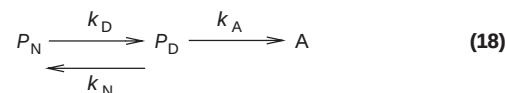
De nombreux aliments se présentent sous forme d'émulsions eau-dans-huile (beurre, margarine) ou huile-dans-eau (lait entier, sauce, mayonnaise, crèmes glacées). Le comportement thermique de la matière grasse incorporée dans des émulsions est différent de celui observé dans la matière grasse non émulsionnée [22] [26]. Ainsi, dans les mêmes conditions d'analyse (masse et historique thermique), le comportement de la matière grasse émulsionnée diffère de celui de la matière grasse en phase continue. Cette différence se traduit par une chute importante de la température de

début de cristallisation (dont la valeur dépend de divers facteurs tels que la taille des gouttelettes dispersées, la structure des molécules adsorbées à la surface des globules gras) et par la modification des mécanismes de nucléation et croissance des cristaux [22] [26] [27]

6. Transformation des macromolécules en solution

6.1 Dénaturation des protéines globulaires

La « dénaturation thermique » des protéines en solution est un mécanisme au cours duquel certaines liaisons « faibles », responsables de la structure « native » des protéines, sont rompues. Suite à ce mécanisme, l'architecture initiale des protéines est transformée en une structure spatiale plus désordonnée. Les protéines globulaires, ayant une architecture initiale compacte (figure 14), sont concernées par ce mécanisme qui est réversible à faible concentration et en l'absence d'interaction entre les protéines. Dans le cas contraire, le mécanisme de dénaturation s'accompagne d'un phénomène d'agrégation selon le schéma suivant :

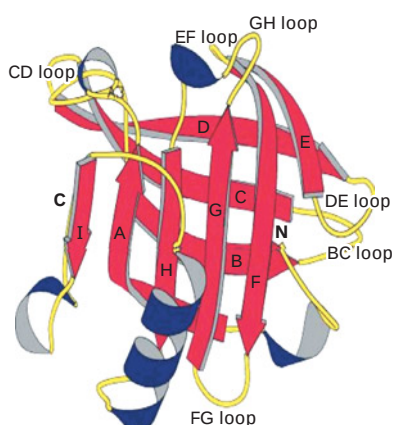


avec P_N concentration en protéine dans un état « natif »,
 P_D concentration en protéine dans un état dénaturé,
 k_D et k_N constantes de réaction de dénaturation ou de renaturation,
 k_A constante de réaction d'agrégation.

Si $k_A \ll k_N$, la réaction de dénaturation est considérée comme réversible, ce qui permet de déterminer, par calorimétrie, certains paramètres thermodynamiques de dénaturation [3] [28] :

$$K(T) = [P_D]/[1 - P_N] \quad (19)$$

$$\Delta_{VH}H = R T^2 d \ln(K)/dT \quad (20)$$



Cette structure est constituée d'hélices et de feuillets (flèches A à G) et de domaines en pelote statistique (loop)

Figure 14 – Représentation de la structure tertiaire du monomère d'une protéine globulaire (β-lactoglobuline)

$$\Delta G = -RT \ln K(T) = \Delta_{VH}H - T\Delta S \quad (21)$$

avec ΔG variation d'énergie libre,
 $\Delta_{VH}H$ variation d'enthalpie de Van't Hoff,
 ΔS variation d'entropie,
 R constante molaire des gaz ($8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$),
 T température (K),
 $K(T)$ constante d'équilibre à la température T .

La chaleur de réaction Q_{cal} , déterminée par microcalorimétrie, est évaluée à partir de l'aire sous le signal DSC.

Dans le cas où la réaction est supposée avoir lieu entre un état initial et un état final (sans état intermédiaire), $\Delta_{VH}H$ s'exprime par :

$$\Delta_{VH}H = 4 RT_{\text{max}}^2 (d\alpha/dT)_{T_{\text{max}}} \quad (22)$$

avec α taux de réaction évalué comme indiqué § 4.2 (équation (13)).

La comparaison entre les valeurs de Q_{cal} et $\Delta_{VH}H$ donne une indication sur la validité de l'hypothèse de modification de structure selon un mécanisme réversible entre deux états :

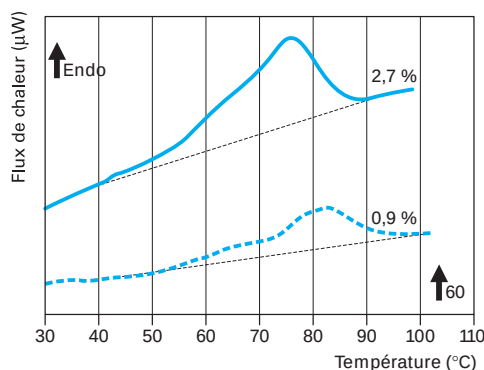
— si $Q_{\text{cal}} \gg \Delta_{VH}H$, il y a superposition dans le même domaine de température d'un mécanisme endothermique (dénaturation) et d'un mécanisme exothermique (interaction entre protéines), avec formation d'états intermédiaires ;

— si $Q_{\text{cal}} \ll \Delta_{VH}H$, le mécanisme de dénaturation concerne des domaines structuraux, indépendamment les uns des autres.

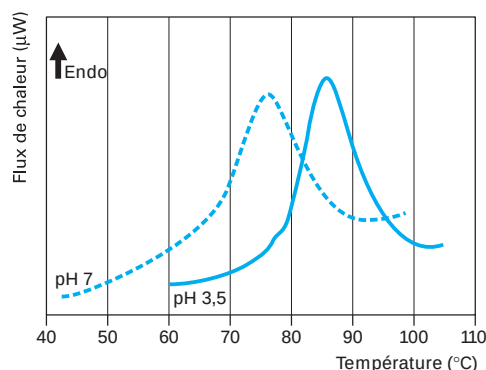
Des exemples de signaux DSC, obtenus à partir de différentes solutions de protéines, sont présentés dans les figures 15, 16, 17. Les courbes de la figure 15a ont été obtenues à partir de solutions de la même protéine à des concentrations différentes (0,9 ou 2,7 %) et dans des conditions opératoires similaires (pH 6,7, 700 μL , $0,5 \text{ }^\circ\text{C} \cdot \text{min}^{-1}$). Celles de la figure 15b ont été obtenues à partir de solutions de protéines à pH différents (pH 3,2 et pH 7), mais dans des conditions opératoires similaires (8 %, 45 μL , $10 \text{ }^\circ\text{C} \cdot \text{min}^{-1}$). Ces exemples montrent que la forme et la position des signaux dépendent des conditions physico-chimiques d'environnement de la protéine. Les courbes de la figure 16 sont obtenues à partir de solutions contenant des protéines en mélange. Dans cet exemple, il s'agit d'un mélange de protéines solubles du lait (lactosérum), dans des proportions naturelles ($\approx 50 \%$ β-lactoglobuline, 25 % α-lactalbumine, 10 % sérum albumine bovine, et d'autres protéines mineures). Dans ce cas, le même mélange de protéines, mis en solution dans l'eau distillée (pH 6,7), est analysé dans des conditions différentes. La courbe en tireté est obtenue à partir d'un mélange de protéines à 15 % (20 μL , $10 \text{ }^\circ\text{C} \cdot \text{min}^{-1}$) et la courbe en trait plein correspond à la solution à 3 % (700 μL , $0,5 \text{ }^\circ\text{C} \cdot \text{min}^{-1}$). Les deux thermogrammes ont la même allure ; ils présentent un pic majoritaire correspondant à la transition conformationnelle de la protéine majoritaire dans le mélange (β-Ig), et des épaulements correspondant à la transition conformationnelle des protéines minoritaires (α-lactalbumine, sérum albumine bovine, immunoglobuline...). Il y a cependant un décalage dans la position des températures de transition conformationnelle dû aux différences de concentration en protéine et de vitesse de chauffage [28] [29].

Les exemples de la figure 17 montrent le cas des protéines de blanc d'œuf de poule fractionnées a), ou en mélange naturel b), qui se comportent à la chaleur avec des caractéristiques calorimétriques similaires à celles des protéines du lactosérum. La protéine α-lactalbumine (présente à près de 25 % dans le lactosérum) et la protéine lysozyme (présente dans le blanc d'œuf à près de 12 %) se dénaturent à pH neutre à des températures inférieures à celles des protéines majoritaires (ovalbumine dans le cas de l'œuf et β-lactoglobuline dans le cas de lactosérum) [28] [29] [30].

Les paramètres calorimétriques de modification de structure des protéines en solution sous l'effet de la chaleur dépendent fortement, non seulement de l'origine de la protéine et de ses conditions



a) solutions de lactosérum enrichi en β-lactoglobuline à pH 6,7 et aux concentrations indiquées ($1 \text{ }^\circ\text{C} \cdot \text{min}^{-1}$, 750 μL)



b) solutions de β-lactoglobuline à 8 % dans l'eau et aux pH indiqués ($10 \text{ }^\circ\text{C} \cdot \text{min}^{-1}$, 45 μL)

Figure 15 – Exemples de thermogrammes obtenus à partir de protéines de lactosérum

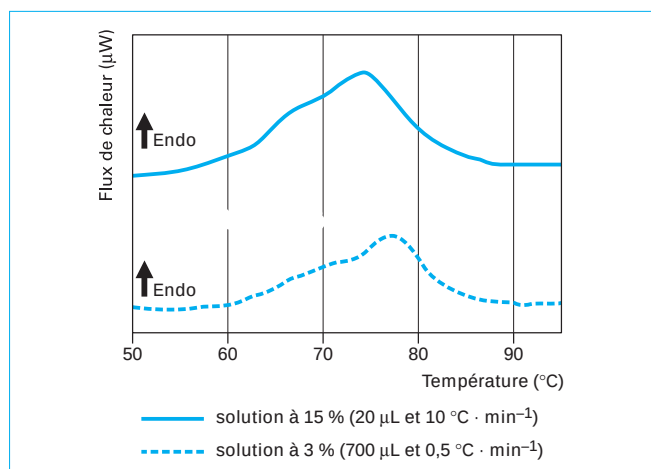


Figure 16 – Exemples de thermogrammes obtenus à partir d'un mélange de protéines du lactosérum (pH 6,7)

d'extraction et de purification, mais aussi des conditions physico-chimiques de mise en solution. Des exemples de résultats figurent dans le tableau 4. Ces exemples, ainsi que les nombreux travaux publiés sur le sujet, montrent que la DSC est bien adaptée pour l'étude du comportement à la chaleur de solutions de protéines globulaires. Nous avons vu que la forme des courbes obtenues dépend non seulement des conditions opératoires choisies (vitesse de chauffage, masse d'échantillon, type de calorimètre...), mais aussi de l'origine des protéines et de leur environnement (teneur en matière sèche, pH, force ionique, présence d'autres cosolutés...).

Le comportement à la chaleur des protéines globulaires étudié par DSC est utilisé en technologie alimentaire pour l'évaluation de leur stabilité conformationnelle en lien avec leur propriété d'agrégation thermique lors des procédés de transformation. La DSC peut être utilisée pour suivre la cinétique de transformation de structure des protéines globulaires, moyennant certaines hypothèses et en appliquant la relation :

$$d\alpha/dt = Z \exp(-E_a/RT) (1 - \alpha)^n \quad (23)$$

avec α : taux de réaction (cf. équation (13)),
 E_a : énergie d'activation,
 n : ordre de la réaction,
 Z : facteur préexponentiel.

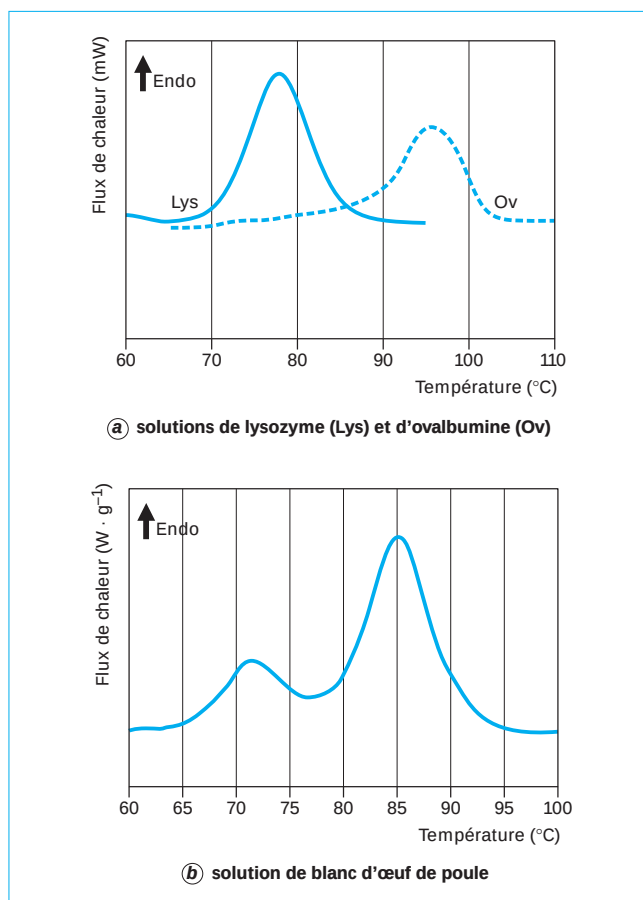


Figure 17 – Exemples de thermogrammes obtenus à partir de solution de protéines de blanc d'œuf de poule (pH 7 ; 5 %, 45 μL, 5 °C · min⁻¹)

Par application de certains modèles, E_a énergie d'activation (supposée constante dans le domaine de température exploré) est déterminée en relevant la valeur de T_{max} , température maximale de déviation du flux de chaleur, obtenue au cours de cycles de chauffage à différentes vitesses de programmation β .

Tableau 4 – Paramètres calorimétriques de réaction de dénaturation dans différentes conditions de protéines globulaires en solution

Protéines	Conditions	T_{seuil} (°C)	T_{max} (°C)	T_{fin} (°C)	$\Delta_{cal}H_c$ (J · g ⁻¹)
Ovalbumine	2 % (pH 6,7), 0,5 °C · min ⁻¹	60	88	76,4	15,7
Ovalbumine	5 % (pH 7), 5 °C · min ⁻¹	70	88,1	90	17,6
Lysozyme	5 % (pH 7), 5 °C · min ⁻¹	62	78,5	88	26,0
Blanc d'œuf de poule	10 % (pH 6,7), 10 °C · min ⁻¹	62	71,5	96	20
Sérum albumine bovine	1,5 % (pH 6,7), 0,5 °C · min ⁻¹	47	55,9	68	11,5
β-lactoglobuline	6,1 % (pH 6), 10 °C · min ⁻¹	62	79,5	92	13,4
β-lactoglobuline	1 % (pH 6), 1 °C · min ⁻¹	50	78,1	92	15,7
Lactosérum de lait de vache	7 % (pH 6,7), 5 °C · min ⁻¹	60	72 ; 79,3	95	14,6

Tableau 5 – Paramètres calorimétriques de dénaturation thermique de la β-lactoglobuline en solution (pH 3,2) (1)

Concentration (% en masse)	T _{max} (5 °C · min ⁻¹)	E _a (kJ · mol ⁻¹)	ΔH# (kJ · mol ⁻¹)	Q _{cal} (kJ · mol ⁻¹)	Δ _{VH} H	Q _{cal} /Δ _{VH} H
3,5	89,7	409	316	309	413	0,75
24,0	84,5	557	339	238	590	0,40

(1) Comparaison de la chaleur de réaction (Q_{cal}) et de la variation de l'enthalpie de Van't Hoff [équation (22)], de l'énergie d'activation [équation (24)] et de l'enthalpie d'activation [équation (25)] déterminées selon les modèles de Kissinger et Lumry-Eyring, respectivement.

Parmi les modèles les plus utilisés en microcalorimétrie [1], citons le modèle de Kissinger :

$$\ln(\beta/T_{\max}^2) = \ln(ZR/E_a) - E_a/RT_{\max} \tag{24}$$

ou le modèle de Lumry-Eyring :

$$\ln(\beta/T_{\max}) = \ln(ZR/E_a) - E_a/RT_{\max} \tag{25}$$

avec E_a = ΔH# + RT

L'enthalpie d'activation ΔH# rend compte de l'intensité des interactions entre protéines dans des solutions concentrées.

La validité des paramètres cinétiques extraits des signaux calorimétriques est liée aux hypothèses utilisées pour l'application des modèles de traitement des signaux (figure 18 et tableau 5). L'application de la méthode de Kissinger (équation (24)), pour la détermination de l'énergie d'activation de dénaturation thermique de la β-lactoglobuline en solution (3,5 % et pH 3,2), donne une variation linéaire de ln(β/T_{max}²) en fonction de 1/T_{max} pour des vitesses de chauffage comprises entre 12,5 °C · min⁻¹ et 5 °C · min⁻¹ (figure 18). Cet exemple montre que la linéarité de la relation (24), n'est plus vérifiée pour la valeur de T_{max} obtenue à 2,5 °C · min⁻¹. À cette vitesse de programmation, le mécanisme induit par le chauffage n'est plus dominé par la réaction de dénaturation, mais par une réaction d'agrégation thermique [26] [29].

6.2 Transition hélice-pelote des polysaccharides

Ce type de transformation de structure concerne des macromolécules à chaîne étendue ou hélicoïdale. Il s'agit principalement de polysaccharides d'origine végétale (carraghénane, pectine, agaro-se, amylose, cellulose...) ou bactérienne (xanthane, gellane...) et de certaines protéines de structure native hélicoïdale (gélatine).

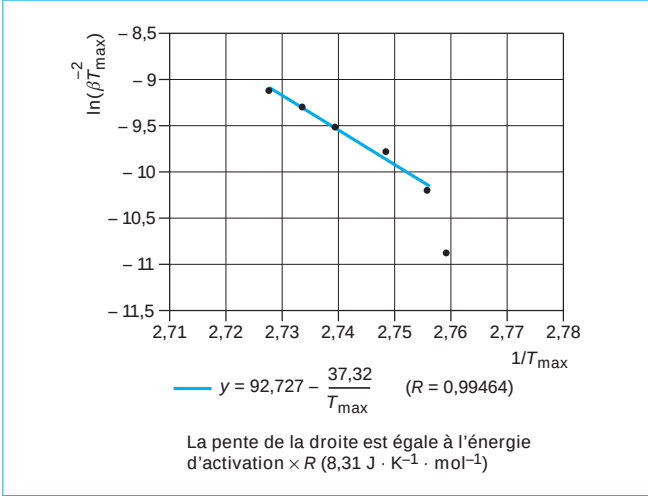


Figure 18 – Application du modèle de Kissinger (équation (24)) à une solution de protéine globulaire

Sous l'effet du chauffage, la conformation initialement hélicoïdale devient désordonnée (pelote statistique). Ce mécanisme, lié à des forces de nature ionique (pectine) ou hydrophobe (cellulose), ou à des ponts hydrogène (gellane), peut être suivi de réactions d'association entre macromolécules donnant lieu à la formation d'un gel thermoréversible (figure 19). La transformation de structure des polysaccharides se déroule selon des séquences simultanées ou successives, caractérisées par des valeurs de température de pic (T_{max}) et de chaleur apparente (Δ_{cal}H) de réaction de fusion ou de gélification. Selon la structure des polysaccharides, les mécanismes de reformation des hélices (ou gélification) ont lieu soit sous

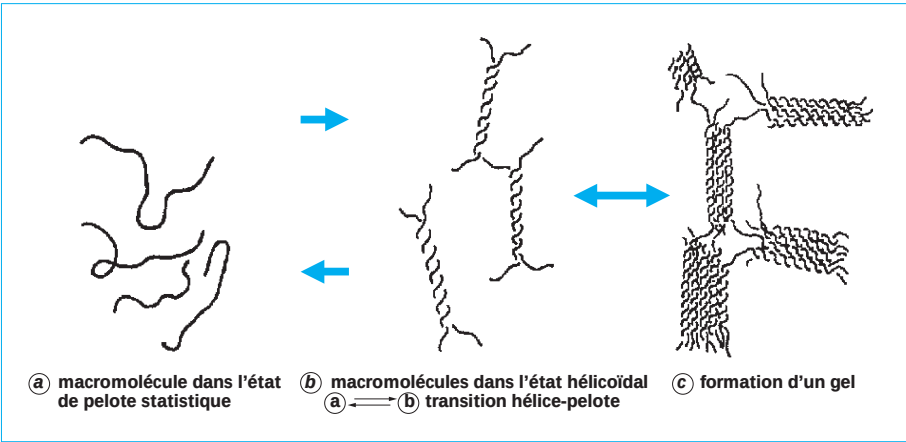


Figure 19 – Schéma représentant les mécanismes de transformations structurales dans une solution de polysaccharides

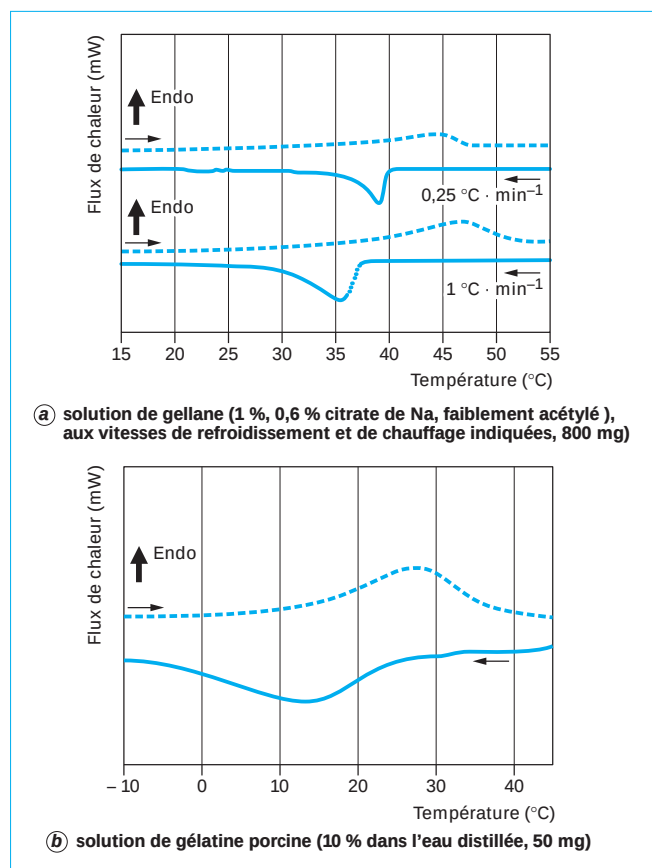


Figure 20 – Exemples de thermogrammes de transition sol-gel

l'effet du refroidissement pour les macromolécules mettant en jeu des liaisons hydrogène ou ioniques (gélatine, xanthane, gellane...), soit sous l'effet du chauffage (cellulose ou autre polysaccharide non chargé) pour les macromolécules mettant en jeu des interactions hydrophobes. Des exemples de thermogrammes obtenus à partir de solutions de gellane faiblement acétylé ou de gélatine porcine sont montrés figure 20. Les valeurs de paramètres calorimétriques extraits de signaux observés au refroidissement ou au chauffage de solutions de différentes macromolécules de structure supérieure hélicoïdale sont reportées dans le tableau 6. La forme des signaux calorimétriques est exploitée pour la mise en œuvre des propriétés de texturation des macromolécules dans des aliments gélifiés de type « crème dessert ». Les caractéristiques calorimétriques (obtenues selon certaines conditions opératoires), et notamment la présence de un ou deux pics et la différence entre les températures de pic de transformation au refroidissement et au chauffage, peuvent être mises en relation avec les propriétés observées par d'autres techniques dont la rhéologie [31].

6.3 Gélatinisation de l'amidon

L'amidon est essentiellement composé d'unités monomériques de D-glucose, liées majoritairement par de nombreuses liaisons de type α -(1-4) et quelques liaisons α -(1-6). L'amidon représente une fraction pondérale importante dans les tubercules, céréales et légumineuses [32]. Sa composition est variable selon son origine botanique, notamment en ce qui concerne sa fraction glucidique qui est un mélange d'amylose (macromolécule à chaîne linéaire) et d'amylpectine (macromolécule ramifiée). Certains amidons sont

Tableau 6 – Paramètres calorimétriques de transformation de macromolécules à chaîne hélicoïdale, en solution aqueuse

Polysaccharide, conditions	Refroidissement		Chauffage	
	$T_{\max}$	$\Delta_{\text{cal}}H$	$T_{\max}$	$\Delta_{\text{cal}}H$
Gellane, 1 % (0,6 % citrate Na), 0,25 °C · min ⁻¹	39	- 16	44,5	+ 18
Gellane, 1 % (0,6 % citrate Na), 1 °C · min ⁻¹	35,4	- 16	46,5	+ 17
Cellulose, 1 % (eau distillée), 0,25 °C · min ⁻¹	39,1 ; 44,5	- 28	41,6 ; 47,4	+ 32
Cellulose, 1 % (eau distillée), 1 °C · min ⁻¹	37,9 ; 41,6	- 25	44,6 ; 50,6	+ 41
Cellulose, 0,25 % (eau distillée), 1 °C · min ⁻¹	37,1 ; 44,1	- 24	45,2 ; 49,7	+ 60
Cellulose, 0,16 % (eau distillée), 1 °C · min ⁻¹	37,0 ; 44,3	- 22	45,7 ; 49,3	+ 62
Gélatine, 10 % (eau distillée), 5 °C · min ⁻¹	13,5	- 18	27,5	+ 17
κ -carraghénane, 2,5 % (25 mM KCl), 10 °C · min ⁻¹	35,0	- 35	57,5	+ 28

dépourvus d'amylose (amidon cireux ou « waxy »). Le granule d'amidon est insoluble dans l'eau à température ordinaire. Sous l'effet du chauffage, il subit une succession de transformations (gonflement et éclatement des granules, puis modification structurale des macromolécules), dont les caractéristiques calorimétriques (tableau 7) dépendent de la variété botanique, de la fraction volumique d'eau et d'autres conditions d'environnement physico-chimique. En présence d'eau en excès (≥ 75 %), les transformations hydrothermiques des granules d'amidon se traduisent dans le signal DSC par un pic endothermique irréversible (pic P_1) situé, selon l'origine botanique, entre 60 °C et 75 °C, accompagné à une température plus élevée (entre 90 °C et 105 °C) pour les granules d'amidon contenant de l'amylose et des lipides d'un pic (pic PA-L) d'intensité plus faible, mais réversible. Ce dernier pic est attribué à la fusion d'un complexe amylose-lipide (figure 21).

La farine de blé est constituée d'une forte proportion d'amidon (70 à 80 %), de 8 à 15 % de protéine, de 2 à 3 % de lipides, de 10 à 12 % d'eau et de sels. Elle est utilisée en mélange avec de l'eau (près de 45 %) pour la fabrication de la pâte à pain. Comme pour l'amidon, les signaux et les paramètres calorimétriques des farines de blé dépendent de leur origine et de la teneur en eau (figure 22 et tableau 8). Dans cet exemple, pour la teneur en eau la plus faible (45 %), on note l'apparition d'un pic intermédiaire (pic P_2), situé entre les deux pics (pic P_1 et le pic PA-L de fusion du complexe amylose-lipide), déjà présents lorsque l'eau est en excès (82 %). La température du pic intermédiaire (pic P_2), qui n'apparaît qu'à partir d'une certaine teneur en amidon, augmente avec la diminution de la teneur en eau.

Les farines de blé, tapioca, maïs, pomme de terre, riz... entrent dans la composition de nombreux produits alimentaires (sauces, pizzas, produits de boulangerie et biscuiterie...), en combinaison avec d'autres ingrédients dont la nature et la concentration influent sur le comportement thermique de l'amidon et, par conséquent, sur la forme du signal calorimétrique.

Tableau 7 – Composition et paramètres calorimétriques de gélatinisation (pic P ₁) et de fusion du complexe amylose-lipide (pic PA-L) d'amidon de différentes origines (1)							
Amidon	Amylose (%)	Lipides (% masse)	T _{seuil} (°C)	Pic P ₁ (°C)	Pic PA-L (°C)	T _{fin} (°C)	Δ _{cal} H (J · g ⁻¹)
Maïs	28	0,65	65	72,7	99,4	110	15
Pomme de terre	19 à 22	0,09	58	70,5	102	110	17
Blé	25 à 28	0,24	50	65,4	104	110	14

(1) L'étude calorimétrique de l'amidon est réalisée en dispersion dans un excès d'eau (% amidon ≈ 18 %, masse échantillon ≈ 45 mg, vitesse de chauffage 5 °C · min⁻¹)

Tableau 8 – Paramètres calorimétriques de gélatinisation d'amidon d'une farine de blé, observés par chauffage (0,5 °C · min ⁻¹ , m = 600 mg) à deux teneurs en eau différentes						
Farine de blé (0,5 °C · min ⁻¹) (%)	T _{seuil} (°C)	Pic P ₁ (°C)	Pic P ₂ (°C)	Pic PA-L (°C)	T _{fin} (°C)	Δ _{cal} H (J · g ⁻¹)
18	42,5	60	–	92,5	104	13,8
55	37	61,3	83,1	103,0	109,6	17,3

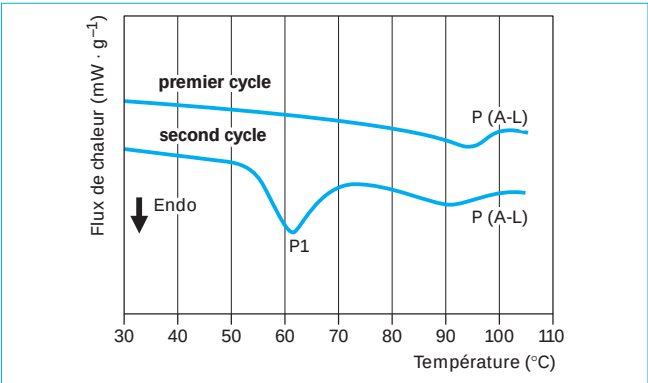


Figure 21 – Thermogrammes obtenus au premier et au second cycle de chauffage (0,5 °C · min⁻¹) à partir d'une dispersion d'amidon de blé (600 mg à 80 % d'eau)

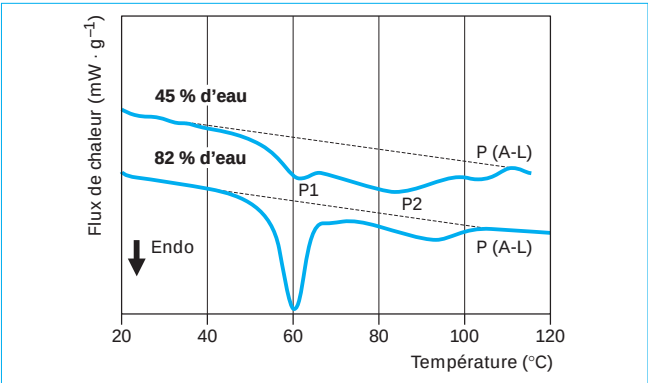


Figure 22 – Thermogrammes obtenus par chauffage (0,5 °C · min⁻¹) d'une farine de blé (600 mg) mélangée avec 82 % d'eau ou 45 % d'eau

7. Autres modes de microcalorimétrie utilisés

De nombreux laboratoires de recherche académique ou de grands centres de recherche industrielle utilisent les calorimètres différentiels à balayage, non seulement en programmation linéaire de température, mais aussi dans d'autres modes de programmation : en rampe d'escaliers (*step-wise*), en dents de scie (*T_{jump}*) ou en modulation sinusoïdale (MT-DSC). Les équipements DSC sont aussi utilisés en mode isotherme pour l'étude de réactions mettant en jeu des énergies suffisamment élevées pour être détectées.

Le signal DSC obtenu en programmation de température en rampe d'escaliers ou en dents de scie peut être modélisé par une ou plusieurs fonctions exponentielles :

$$(dh/dt)_{(t)} = (dh/dt)_{\infty} + A_1 \exp(-t/\tau_1) + A_2 \exp(-t/\tau_2) \quad (26)$$

avec $(dh/dt)_{\infty}$ flux de chaleur en fin de réaction,
 A_1 et A_2 valeurs du flux de chaleur à $t = 0$,
 τ_1 et τ_2 temps caractéristiques de transformation du produit.

Le principe de fonctionnement de la DSC à programmation modulée de température (MT-DSC) est basé sur une programmation de température résultant de la superposition d'une composante linéaire et d'une composante sinusoïdale :

$$T(t) = T_0 + \beta t + A_T \sin(\omega t) \quad (27)$$

avec $\beta = dT/dt = \beta_0 + A_T \omega \cos(\omega t)$ vitesse de programmation de température,
 $\omega = 2\pi/p$ pulsation (p période de la modulation).

Le flux de chaleur qui résulte de cette programmation modulée de la température est également modulé (amplitude A_{Φ}). Après application d'un traitement mathématique (transformée de Fourier), le signal de flux de chaleur est séparé en une composante continue (composante dite « réversible ») correspondant au terme $\beta_0 m C_p$ du signal en programmation linéaire de température, et en une composante modulée rendant compte des réactions induites par la chaleur. Cette technique, mise en œuvre depuis plusieurs années pour la caractérisation de polymères de synthèse, se révèle adaptée pour l'étude de certains matériaux alimentaires pouvant présenter la superposition de différentes transformations de structure dans un même domaine de température [7] [8] [9].

En plus de l'étude du comportement thermique des ingrédients utilisés pour la fabrication des aliments, le développement actuel d'instruments de grande sensibilité et de stabilité de ligne de base permet l'étude d'autres types de réaction ayant lieu dans les systèmes alimentaires. Il s'agit notamment de réactions telles que l'oxydation des lipides, les réactions enzymatiques, les propriétés d'interactions moléculaires du type protéines-émulsifiants, ou macromolécule-macromolécule..., dont l'étude est réalisée par application de la calorimétrie en mode isotherme ou en programmation de température associée à des lois de la thermodynamique non décrites dans cet exposé (cf. sites web de constructeurs français ou implantés en France en [Doc. P 1 270]).

Microcalorimétrie à balayage DSC

Application en agroalimentaire

par Perla RELKIN

Professeur de biophysique

Laboratoire de biophysique des matériaux alimentaires

École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires (ENSIAMassy)

Références bibliographiques

- [1] CLAUDY (P.). – *Analyse calorimétrique différentielle. Théorie et application de la DSC*. Lavoisier, Londres, Paris, New York (2005).
- [2] PRIVALOV (P.L.) et POTEKIN (S.A.). – *Scanning calorimetry in studying temperature-induced changes in proteins*. Methods Enzymol. 131, p. 4-51 (1996).
- [3] LADBURY (J.) et CHOWDHRY (B.). – *Bio-calorimetry*, Wiley (1998).
- [4] HÖLNE (G.W.H.), HEMMINGER (W.) et FLAMMERSHEIM (H.). – *Differential scanning calorimetry. An introduction for practitioners*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York (1996).
- [5] MOHSENIN (N.N.). – *Thermal properties of foods and agricultural materials*. Gordon and Breach, New York (1980).
- [6] SHAFIUR RAHMAN. – *Food properties. Handbook*. F.M. Clydesdale (éd.), CRC Press, New York (1995).
- [7] READING (M.), LUGET (A.) et WILSON (R.). – *Modulated differential scanning calorimetry*. Thermochemica Acta, 238, p. 295-307 (1994).
- [8] WUNDERLICH (B.), JIN (Y.) et BOLLER (A.). – *Mathematical description of differential scanning calorimetry based on periodic temperature modulation*. Thermochemica Acta, 238, p. 277-293 (1994).
- [9] BARONI (A.F.), SERENO (A.M.) et HUBINGER (M.D.). – *Thermal transitions of osmotically deshydrated tomato by modulated temperature differential scanning calorimetry*. Thermochemica Acta, 395, p. 237-240 (2003).
- [10] AVRAMI (M.). – *Kinetics of phase change. I. General theory*. J. Chem. Phys., 7, p. 1103-1112 (1939).
- [11] LE MESTE (M.), LORIENT (D.) et SIMATOS (D.). – *L'eau dans les aliments*. Lavoisier, Londres, Paris, New York (2002).
- [12] CLAUSSE (D.), LANOISELLE (J.-L.) et TOUMI (S.). – *Ice nucleation and dispersed water. Application to freezing of foods*. ISOPOW 9, IX International Symposium on the properties of water, Mar del Plata, Argentine, 25-30 sept. 2004.
- [13] BORDE (B.), BIZOT (H.), VIGIER (G.) et BULEON (A.). – *Calorimetric analysis of the structural relaxation in partially hydrated amorphous polysaccharides. II. Phenomenological study of physical ageing*. Carbohydrate Polymers, 48, p. 111-123 (2002).
- [14] ROOS (Y.D.). – *Phase transitions in foods*. Academic Press, San Diego, California, USA (1995).
- [15] LEVINE (H.) et SLADE (L.). – *Chapter 8 : Crystallization technology : thermoanalytical evaluation of food ingredients and systems*. In *Thermal analysis of foods*. Harwalkar (V.R.) and Ma (C.Y.) eds., New York, Elsevier Academic Science, London, p. 221-305 (1990).
- [16] CHAMPION (D.), MAGLIONE (M.), NIQUET (G.), SIMATOS (D.) et LE MESTE (M.). – *Study of α - and β -relaxation processes in super-cooled sucrose liquids*. J. Thermal Analysis and Calorimetry, 71, p. 249-261 (2003).
- [17] GORDON (M.) et TAYLOR (J.S.). – *Ideal copolymers and the second-order transitions of synthetic rubbers. I. Non-crystalline copolymers*. J. Applied Chem., 2, p. 493-500 (1952).
- [18] VUARTAZ (G.). – *The phase diagram of milk : a new tool for optimizing the drying process*. Lait, p. 485-500 (2002).
- [19] SLADE (L.) et LEVINE (H.). – *Glass transition and water-food structure interactions*. Advances in Food and Nutrition Research. Academic Press, San Diego, p. 103-269 (1995).
- [20] RAEMY (A.), KAABI (C.), ERNST (E.) et VUARTAZ (G.). – *Precise determination of low level sucrose amorphism by micro-calorimetry*. J. Thermal Analysis, 40, p. 437-444 (1993).
- [21] HAGEMANN (J.M.). – *In Crystallization and Polymorphism of Fats and Fatty Acids*. Garti N. et Sato K. (eds.), Marcel Dekker, New York, p. 9-95 (1988).
- [22] GARTI (N.) et SATO (K.). – *Crystallization Processes in Fats and Lipid Systems*. Marcel Dekker, New York (2001).
- [23] LOISEL (K.). – *Physico-chimie du chocolat : cristallisation du beurre de cacao et propriétés structurales*. Thèse de doctorat-ENSIAMassy (1996).
- [24] KELLER (G.), LAVIGNE (F.) et FORTE (L.) et al. – *DSC and X-ray diffraction coupling : specifications and applications*. J. Therm. Anal., 51, p. 783-791 (1998).
- [25] OLLIVON (M.), KELLER (G.), BOURGAUX (C.) et LESIEUR (P.). – *2004 couplage diffraction des rayons X – microcalorimétrie différentielle*. Spectra analysis, FR., 33, p. 28-33 (2004).
- [26] RELKIN (P.). – *Using DSC for monitoring protein conformation stability and effect of fat droplets crystallinity in complex food emulsions*. In : *The nature of biological systems as revealed by thermal analysis* (D. Lőrincz (Éd.), Kluwer Academic Publishers, Londres, p. 99-126 (2004).
- [27] CLAUSSE (D.), DUMAS (J.P.), MEIJER (P.H.E.) et BROTO (F.). – *Phase transformation in emulsions*. J. Disp. Sci. Tech., 8, p. 1-6 (1987).
- [28] MYERS (C.D.). – *Chapitre 2 : Study of thermodynamics and kinetics of protein stability by thermal analysis*. In *Thermal analysis of foods*, Harwalkar (V.R.) and Ma (C.Y.) eds., New York, Elsevier Applied Science, London, p. 16-50 (1990).
- [29] LIU (T.-X.). – *Influence des procédés de fractionnement sur les propriétés de dénaturation et de gélification thermiques de protéines du lactosérum*. Thèse de doctorat en science (ENSIAMassy) (1993).
- [30] HAGOLLE (N.). – *Propriétés physico-chimiques de protéines fractionnées du blanc d'œuf de poule. Relation avec quelques propriétés fonctionnelles*. Thèse de doctorat en science (ENSIAMassy) (1997).
- [31] HIRRIEN (M.), CHEVILLARD (C.), DESBRIERES (J.), AXELOS (M.) et RINAUDO (M.). – *Thermogelation of methylcelluloses : new evidence for understanding the gelation mechanism*. Polymer, 39, p. 6251-6259 (1998).
- [32] BULEON (A.), COLONNA (P.) et LELOUP (V.M.). – *Les amidons et leurs dérivés dans les industries des céréales*. Revue IAA, p. 515-532, juin 1990.

Aux Éditions T.I.

Dans les Techniques de l'Ingénieur

[33] SIRET (C.). – *Structure des aliments* F 1 012. Base documentaire « Agroalimentaire » (2004).

[34] SCHUFFENECKER (L.), JAUBERT (J.-N.) et SOLIMANDO (R.). – *Formalisme et principes de la thermodynamique*. AF 4 040. Base documentaire « Physique-chimie » (1999).

[35] ÉLÉGANT (L.) et ROUQUEROL (J.). – *Application des microcalorimètres aux mesures thermiques*. R 3 010. Base documentaire « Mesures physiques » (1996).

[36] DIOT (M.). – *Capacités thermiques*. R 2 970. Base documentaire « Mesures physiques » (1993).

[37] BAUER (M.). – *Cristallisation et polymorphisme*. AF 3 640 AF 3 641 AF 3 642. Base documentaire « Physique-chimie » (2004).

[38] PEPIN (V.). – *Cacaos et chocolats : Traitement et fabrication*. F 6 170. Base documentaire « Agroalimentaire » (2002).

Organismes

Association Française de Calorimétrie et Analyse Thermique (AFCAT)
<http://www.afcat.org>

European Virtual Institute for Thermal Metrology (EVITHERM) <http://www.evitherm.org>

Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs

(liste non exhaustive)

Setaram <http://www.setaram.com>

TA Instruments <http://www.tainstruments.com>

Perkin Elmer (rubrique : thermal analysis) <http://www.las.perkinelmer.com>

Apollo Instruments (représente Thermometric)
<http://www.apolloinstruments.fr>

Mettler-Toledo (rubrique : instruments d'analyse) <http://fr.mt.com>

Netzsch Gerätebau GmbH <http://www.ngb.netzsch.com>

Equilabo (représente MicroCal) <http://www.equilabo.com>

Gagnez du temps et sécurisez vos projets en utilisant une source actualisée et fiable



RÉDIGÉE ET VALIDÉE
PAR DES EXPERTS



MISE À JOUR
PERMANENTE



100 % COMPATIBLE
SUR TOUS SUPPORTS
NUMÉRIQUES



SERVICES INCLUS
DANS CHAQUE OFFRE

- + de 340 000 utilisateurs chaque mois
- + de 10 000 articles de référence et fiches pratiques
- Des Quiz interactifs pour valider la compréhension 

SERVICES ET OUTILS PRATIQUES



Questions aux experts*

Les meilleurs experts techniques et scientifiques vous répondent



Articles Découverte

La possibilité de consulter des articles en dehors de votre offre



Dictionnaire technique multilingue

45 000 termes en français, anglais, espagnol et allemand



Archives

Technologies anciennes et versions antérieures des articles



Info parution

Recevez par email toutes les nouveautés de vos ressources documentaires

*Questions aux experts est un service réservé aux entreprises, non proposé dans les offres écoles, universités ou pour tout autre organisme de formation.

Les offres Techniques de l'Ingénieur



INNOVATION

- Éco-conception et innovation responsable
- Nanosciences et nanotechnologies
- Innovations technologiques
- Management et ingénierie de l'innovation
- Smart city – Ville intelligente



MATÉRIAUX

- Bois et papiers
- Verres et céramiques
- Textiles
- Corrosion – Vieillessement
- Études et propriétés des métaux
- Mise en forme des métaux et fonderie
- Matériaux fonctionnels. Matériaux biosourcés
- Traitements des métaux
- Élaboration et recyclage des métaux
- Plastiques et composites



MÉCANIQUE

- Frottement, usure et lubrification
- Fonctions et composants mécaniques
- Travail des matériaux – Assemblage
- Machines hydrauliques, aérodynamiques et thermiques
- Fabrication additive – Impression 3D



ENVIRONNEMENT – SÉCURITÉ

- Sécurité et gestion des risques
- Environnement
- Génie écologique
- Technologies de l'eau
- Bruit et vibrations
- Métier : Responsable risque chimique
- Métier : Responsable environnement



ÉNERGIES

- Hydrogène
- Ressources énergétiques et stockage
- Froid industriel
- Physique énergétique
- Thermique industrielle
- Génie nucléaire
- Conversion de l'énergie électrique
- Réseaux électriques et applications



GÉNIE INDUSTRIEL

- Industrie du futur
- Management industriel
- Conception et production
- Logistique
- Métier : Responsable qualité
- Emballages
- Maintenance
- Traçabilité
- Métier : Responsable bureau d'étude / conception



ÉLECTRONIQUE – PHOTONIQUE

- Électronique
- Technologies radars et applications
- Optique – Photonique



TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- Sécurité des systèmes d'information
- Réseaux Télécommunications
- Le traitement du signal et ses applications
- Technologies logicielles – Architectures des systèmes
- Sécurité des systèmes d'information



AUTOMATIQUE – ROBOTIQUE

- Automatique et ingénierie système
- Robotique



INGÉNIERIE DES TRANSPORTS

- Véhicule et mobilité du futur
- Systèmes aéronautiques et spatiaux
- Systèmes ferroviaires
- Transport fluvial et maritime



MESURES – ANALYSES

- Instrumentation et méthodes de mesure
- Mesures et tests électroniques
- Mesures mécaniques et dimensionnelles
- Qualité et sécurité au laboratoire
- Mesures physiques
- Techniques d'analyse
- Contrôle non destructif



PROCÉDÉS CHIMIE – BIO – AGRO

- Formulation
- Bioprocédés et bioproductions
- Chimie verte
- Opérations unitaires. Génie de la réaction chimique
- Agroalimentaire



SCIENCES FONDAMENTALES

- Mathématiques
- Physique Chimie
- Constantes physico-chimiques
- Caractérisation et propriétés de la matière



BIOMÉDICAL – PHARMA

- Technologies biomédicales
- Médicaments et produits pharmaceutiques



CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

- Droit et organisation générale de la construction
- La construction responsable
- Les superstructures du bâtiment
- Le second œuvre et l'équipement du bâtiment
- Vieillessement, pathologies et réhabilitation du bâtiment
- Travaux publics et infrastructures
- Mécanique des sols et géotechnique
- Préparer la construction
- L'enveloppe du bâtiment
- Le second œuvre et les lots techniques